

Scorm: Type

Chuyển từ DEC sang BIN

- Biểu diễn số âm sang thập phân 8-bit:
 - Chưa xét dấu vội, chuyển từ dạng DEC sang dạng binary
 - Chuyển sang dạng one's complement bằng cách lấy đối: $0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 0$
 - Chuyển sang dạng two's complement bằng cách cộng thêm 1 (lấy mã BIN 8 bit ở dạng one's complement để chuyển)
 - Ví dụ với -126:
 - Chuyển sang dạng BIN: $126_{10} = 0111\ 1110_2$
 - Chuyển sang one's complement: $0111\ 1110_2 \rightarrow 1000\ 0001_2$
 - Cộng thêm 1 chuyển sang dạng two's complement: $1000\ 0001_2 + 1 = 1000\ 0010_2$
 - Vậy, $-126_{10} = 1000\ 0010_2$
- Với một số thực có dấu chấm động (IEEE), cần tìm 3 thành phần:
 - Dấu. Dương là 0, âm là 1.
 - Số mũ và fraction của dạng chuẩn ($1.xxx \times 2^i$). Số mũ i cộng với bias (bằng $2^{i-1} - 1$) rồi đổi ra dạng nhị phân. phần $xxx...$ là fraction.
 - Dạng cuối cùng: **Dấu (1 bit) + Số mũ (lấy n bit đầu theo bài) + Fraction (Lấy n bit đầu theo bài)**
 - Dạng nhị phân của phần thực và phần nguyên ban đầu chỉ có tác dụng tìm dạng chuẩn.

Luyện tập

1. Cho kiểu số thực dấu chấm động trên ngôn ngữ X được lưu trữ tương tự chuẩn IEEE-754 chỉ khác ở kích thước các miền. Số bit của miền dấu (sign) là 1 (0 nếu số dương và 1 nếu số âm), miền số mũ (exponent) là 3, miền fraction là 5. Hãy viết chuỗi bit của một số thực thập phân 2.8

Trả lời:

- Số dương $\rightarrow$ bit đầu là 0.
- $2_{10} = 10_2$ và $.8_{10} = 1100110011001100..._2$. Số nhị phân chưa chuẩn có dạng $10.110011001100..._2$.
- Chuyển sang dạng chuẩn $1.xxx \times 2^i$: $1.0110011001100 \times 2^1$
 - Fraction lấy 5 bit: 01100
 - Dạng mũ có i là 1, cộng $2^{3-1} - 1 = 3$ (bias) $\rightarrow$ mũ thành $1 + 3 = 4 \rightarrow 100$ dạng nhị phân.
- Kết quả: 0 100 01100.

Công thức tính theo row major

- Với mảng 2 chiều có size tối đa là $x[a][b]$, công thức tính địa chỉ ở $x[i][j]$ là:
 - base offset = $i \times b + j$ (b là cột)
 - giả sử mỗi ô có size là 4 $\rightarrow (i \times b + j) \times 4$lấy địa chỉ ban đầu cộng với số này $\rightarrow$ đáp án.

- Ví dụ:

Given the following array declaration:

```
int x[5][7]; //the lower bound is 0
```

Assume that the size of an int element is 4, the elements of the array are allocated in row-major order and the starting address of the array is 1000, what is the address of the element $x[3][4]$?

The address of the element $x[3][4]$ is 1100

- offset = $(i \times b + j) \times 4 = (3 \times 7 + 4) \times 4 = 100 \rightarrow$ address là 1100.
- Với mảng 3 chiều có size là $x[X][Y][Z]$, công thức tính địa chỉ ở $x[i][j][k]$ là:
 - offset = $(Y \times Z \times i + Z \times j + k) \times 4$.

Ví dụ:

Given the following array declaration:

```
int x[4][6][5]; // the lower bound is 0
```

Assume that the size of an int element is 4, the elements of an array are allocated in row-major order, and the starting address of the variable x is 1000, what is the address of the element $x[2][4][3]$?

the address of the element $x[2][4][3]$ is 1352

$$\text{offset} = (6.5.2 + 5.4 + 3) \times 4 = 332 \rightarrow 1332.$$

Quiz

1.

Cho một variant record trên ngôn ngữ Ada được khai báo như sau:

```
type PaymentType is (Cash, Check, Credit);

-- The_Type is called the discriminant of the type
type Transaction(The_Type: PaymentType := Cash) is record

    Amount: Integer;

    case The_Type is
        when Cash =>
            Discount: boolean;
        when Check =>
            CheckNumber: Positive;
        when Credit =>
            CardNumber: String(1..9);
            Expiration: String(1..9);
    end case;
end record;
```

Giả sử các kiểu PaymentType, boolean, Integer, Positive, String(1..9) lần lượt có kích thước là 1, 1, 2, 2, và 10 bytes. Hãy cho biết kích thước của Transaction là bao nhiêu bytes (không xem xét vấn đề padding)?

Answer:

The correct answer is: 23

Giải:

- **The_type là Payment_type → 1**
- **Amount là Integer → 2**
- **trong case lấy kích thước lớn nhất → chọn credit gồm CardNumber là String → 10, Expiration là String → 10.**
- **Tổng: 1 + 2 + 10 + 10 = 23 (bytes)**

2.

Giả sử kiểu nguyên trên ngôn ngữ X được lưu trữ với chỉ 1 byte. Hãy viết chuỗi nhị phân ứng với giá trị -112?

Answer:

1 byte → 8-bit.

112 → 0111 0000 → 1000 1111 → **1001 0000**

3.

Cho khai báo của một kiểu dữ 3 chiều trên ngôn ngữ TEST như sau:

```
var x : array [4..6,9..11, 3..5] of integer;
```

Giả sử các thành phần của một kiểu dữ trên ngôn ngữ TEST sẽ được lưu theo hàng (row-major order). Hãy cho biết các thành phần của dãy x được sắp xếp trên bộ nhớ theo trình tự như thế nào?

- ☐ a. x[4,9,3],x[4,10,3],x[4,11,3],x[4,9,4],x[4,10,4],....
- ☒ b. x[4,9,3],x[4,9,4],x[4,9,5],x[4,10,3],x[4,10,4],....
- ☐ c. x[4,9,3],x[5,9,3],x[6,9,3],x[4,10,3],x[5,10,3],....
- ☐ d. x[4,9,3],x[4,10,3],x[4,11,3],x[5,9,3],x[5,10,3],....

- Lưu theo hàng → bắt đầu từ các chỉ số nhỏ nhất, sau đó chạy chiều cuối cùng trước, rồi tới chiều ở giữa, cuối cùng mới tới chiều đầu tiên. Tất cả nối đuôi nhau theo 1 hàng.

→ đầu tiên có i = 4, j = 9, k = 3 → 493. Như vậy chạy theo quy tắc trên, sẽ được: **4-9-3, 4-9-4, 4-9-5, 4-10-3, 4-10-4, 4-10-5, 4-11-3, 4-11-4, 4-11-5, 5-9-3, 5-9-4....** → B.

4.

Giả sử ngôn ngữ TEST có kiểu tập hợp được lưu trữ ở dạng chuỗi bit (bit chain) và khai báo sau được dùng để khai báo 1 biến kiểu tập hợp gồm các số nguyên từ 2 đến 33:

```
var x = set of 2..33;
```

Hãy cho biết kích thước của biến x ít nhất phải là bao nhiêu byte?

- ☐ a. 2
- ☐ b. 32
- ☒ c. 4
- ☐ d. Một giá trị khác

The correct answer is: 4

2 → 33 có tổng số bit là: 33-2+1 = 32 bits → 4 byte. → C

5.

Câu hỏi 5

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00

Cho khai báo của một kiểu dữ 3 chiều trên ngôn ngữ TEST như sau:

var x : array [1..2,-1..0, 5..6] of integer;

Giả sử các thành phần của một kiểu dữ trên ngôn ngữ TEST sẽ được lưu theo hàng (row-major order). Hãy cho biết các thành phần của dãy x được sắp xếp trên bộ nhớ theo trình tự như thế nào?

Select one:

- ☒ a. x[1,-1,5],x[1,-1,6],x[1,0,5],x[1,0,6],x[2,-1,5],x[2,-1,6],x[2,0,5],x[2,0,6]
- ☐ b. x[1,-1,5],x[2,-1,5],x[1,0,5],x[2,0,5],x[1,-1,6],x[2,-1,6],x[1,0,6],x[2,0,6]
- ☐ c. x[1,-1,5],x[2,-1,5],x[1,-1,6],x[2,-1,6],x[1,0,5],x[2,0,5],x[1,0,6],x[2,0,6]
- ☐ d. x[1,-1,5],x[1,-1,6],x[2,-1,5],x[2,-1,6],x[1,0,5],x[1,0,6],x[2,0,5],x[2,0,6]

Tương tự, ta được dãy: **1- (-1)-5, 1-(-1)-6, 1-0-5, 1-0-6, 2-(-1)-5, 2-(-1)-6, 2-0-5, 2-0-6 → A**

6.

Cho một khai báo kiểu dữ 3 chiều array [lb1..ub1, lb2..ub2, lb3..ub3] trong đó lb1, lb2, lb3 lần lượt là biên dưới, và ub1, ub2, ub3 lần lượt là biên trên của các chiều thứ 1, 2 và 3 của dãy 3 chiều. Ví dụ với khai báo sau

var x : array [1..2,-1..0, 5..6] of integer;

thì lb1=1, ub1=2, lb2=-1, ub2=0, lb3=5, ub3=6.

Giả sử các thành phần của một kiểu dữ trên ngôn ngữ này được lưu theo hàng (row-major order). Hãy cho biết công thức tính địa chỉ của phần tử x[i,j,k] với a là độ dời đến phần tử x[lb1,lb2,lb3] và E là kích thước của một phần tử?

Select one:

- ☐ a. $\text{location}(x[i,j,k]) = a + (((i - lb1) * (ub1 - lb1 + 1) + (j - lb2)) * (ub2 - lb2 + 1) + (k - lb3)) * E$
- ☒ b. $\text{location}(x[i,j,k]) = a + (((i - lb1) * (ub2 - lb2 + 1) + (j - lb2)) * (ub3 - lb3 + 1) + (k - lb3)) * E$
- ☐ c. $\text{location}(x[i,j,k]) = a + (((k - lb3) * (ub2 - lb2 + 1) + (j - lb2)) * (ub1 - lb1 + 1) + (i - lb1)) * E$
- ☐ d. $\text{location}(x[i,j,k]) = a + (((k - lb3) * (ub3 - lb3 + 1) + (j - lb2)) * (ub2 - lb2 + 1) + (i - lb1)) * E$

The correct answer is: $\text{location}(x[i,j,k]) = a + (((i - lb1) * (ub2 - lb2 + 1) + (j - lb2)) * (ub3 - lb3 + 1) + (k - lb3)) * E$

CÔNG THỨC $(YZi + Zj + k) * E$ chỉ cần bổ sung các index hiện tại vào.

Trong bài, ta có: X = ub1, Y = ub2, Z = ub3 (biên trên) và index hiện tại lb1, lb2, lb3

→ Đáp án (chưa bổ sung lb vào trong ub): **$(ub2.ub3.(i - lb1) + ub3.(j - lb2) + (k - lb3)) * E$**

→ Đáp án đầy đủ: **$(ub2 - lb2 + 1)(ub3 - lb3 + 1)(i - lb1) + (ub3 - lb3 + 1)(j - lb2) + (k - lb3) * E$**

7.

Hãy cho biết kiểu dữ liệu gì cho phép dùng danh hiệu như dữ liệu?

Select one:

- ☐ a. Kiểu miền con (range)
- ☐ b. Kiểu tập hợp (set)
- ☒ c. Kiểu liệt kê (enumerate)
- ☐ d. Kiểu con trỏ (pointer)

The correct answer is: Kiểu liệt kê (enumerate)

DANH HIỆU tức định nghĩa hằng số bằng tên → kiểu enumerate. → C

8.

Giả sử ngôn ngữ TEST có kiểu tập hợp được lưu trữ ở dạng chuỗi bit (bit chain) và khai báo sau được dùng để khai báo 1 biến kiểu tập hợp gồm các số nguyên từ 1 đến 128:

var x = set of 1..128;

Hãy cho biết kích thước của biến x?

Select one:

- ☐ a. 8 bytes
- ☐ b. 7 bytes
- ☐ c. 128 bytes
- ☒ d. 16 bytes

The correct answer is: 16 bytes

x gồm 128 phần tử → 128 bit. số byte = bit/8 = 16 byte. → D

9.

Cho kiểu số thực dấu chấm động trên ngôn ngữ X được lưu trữ tương tự chuẩn IEEE-754 chỉ khác ở kích thước các miền. Số bit của miền dấu(sign) là 1 (0 nếu số dương và nếu số âm), miền số mũ (exponent) là 3, miền fraction là 5. Hãy viết chuỗi bit của một số thực thập phân 2.8

Answer:

- Phân tích số 2.8:

- Dấu dương → bit đầu tiên là 0.
- phần nguyên là 2 → chuyển từ DEC sang BIN: $2_{10} = 10_2$.
- phần thập phân .8 → lấy 5 số từ 0.8 nhân 2 → $11001_2 \rightarrow 10.11001_2 \rightarrow 1.011001 \times e^1$.
- Bias exponent là 127 → tổng là 128 → exponent sang BIN là $1000\ 0000_2$
- Kết quả cuối (full) → 0 10000000 011001
- exponent lấy 3 → **100**, fraction lấy 5 → **01100** → **0 100 01100 = 010001100**

10.

Cho một đoạn chương trình trên một ngôn ngữ tựa Pascal như sau:

```
var a,b:string(6);
```

```
a := "toi";
```

```
b := "di hoc";
```

```
write(a+b);
```

Giả sử kiểu string trên ngôn ngữ này được hiện thực dạng tĩnh (static) và phép + là phép nối 2 chuỗi. Hãy viết lại kết quả của dòng lệnh in write(a+b)?

Answer:

The correct answer is: toi di hoc

→ **toi__di_hoc** (có 3 khoảng trắng trước khi ghi tiếp)

11.

Cho khai báo của một kiểu dữ liệu 3 chiều trên ngôn ngữ TEST như sau:

```
var x : array [9..11,6..8, 4..6] of integer;
```

Giả sử các thành phần của một kiểu dữ liệu trên ngôn ngữ TEST sẽ được lưu theo hàng (row-major order). Hãy cho biết các thành phần của dãy x được sắp xếp trên bộ nhớ theo trình tự như thế nào?

- ☐ a. x[9,6,4],x[9,7,4],x[9,8,4],x[9,6,5],x[9,7,5],...
- ☐ b. x[9,6,4],x[9,7,4],x[9,8,4],x[10,6,4],x[10,7,4],...
- ☐ c. x[9,6,4],x[10,6,4],x[11,6,4],x[9,7,4],x[10,7,4],...
- ☒ d. x[9,6,4],x[9,6,5],x[9,6,6],x[9,7,4],x[9,7,5],...

The correct answer is: x[9,6,4],x[9,6,5],x[9,6,6],x[9,7,4],x[9,7,5],...

→ 9-6-4, 9-6-5, 9-6-6, 9-7-4, 9-7-5, 9-7-6, ...

→ D.

12.

Giả sử ngôn ngữ TEST có kiểu tập hợp được lưu trữ ở dạng chuỗi bit (bit chain) và khai báo sau được dùng để khai báo 1 biến kiểu tập hợp gồm các số nguyên từ 9 đến 40:

```
var x = set of 9..40;
```

Hãy cho biết kích thước của biến x ít nhất phải là bao nhiêu byte?

- ☐ a. Một giá trị khác
- ☒ b. 4
- ☐ c. 32
- ☐ d. 2

The correct answer is: 4

9..40 → tổng có 40 - 9 + 1 = 32 bit → **4 bytes**.

- Suy diễn kiểu xem trong Quiz 2: https://drive.google.com/file/d/16k2Gd3k7x-UlfAmPKoBT2eg7pNP_XsCX/view?usp=sharing